

Komplett utledning av SIMC PI-regler

1. Utledning av lukket sløyfe

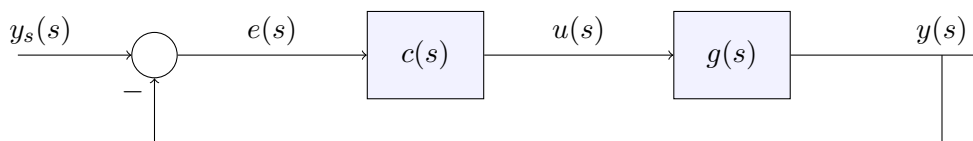


Figure 1: Blokkdiagram for det lukkede reguleringsystemet med negativ tilbakekobling.

Vi tar utgangspunkt i en standard reguleringsløyfe med negativ tilbakekobling:

$$e(s) = y_s(s) - y(s) \quad (1)$$

$$u(s) = c(s) \cdot e(s) \quad (2)$$

$$y(s) = g(s) \cdot u(s) \quad (3)$$

Substitusjon av ligning (1) og (2) inn i (3) gir:

$$y(s) = g(s)c(s) [y_s(s) - y(s)] \quad (4)$$

Multipliserer ut parentesen og samler $y(s)$ på venstre side:

$$y(s) + c(s)g(s)y(s) = c(s)g(s)y_s(s) \quad (5)$$

Faktoriserer ut $y(s)$ og løser for overføringsfunksjonen til det lukkede systemet:

$$\frac{y(s)}{y_s(s)} = \frac{c(s)g(s)}{1 + c(s)g(s)} \quad (6)$$

2. SIMC-utledning for K_c og τ_I

Vi betrakter en førsteordens prosess med tidsforsinkelse (FOPTF):

$$g(s) = \frac{k}{\tau s + 1} e^{-\theta s} \quad (7)$$

Skogestad spesifiserer en ønsket førsteordens lukket sløyfe-respons:

$$\frac{y(s)}{y_s(s)} = \frac{1}{\tau_c s + 1} e^{-\theta s} \quad (8)$$

Vi løser ligning (6) med hensyn på regulatoren $c(s)$ gjennom direkte syntese:

$$c(s) = \frac{1}{g(s)} \frac{\frac{y(s)}{y_s(s)}}{1 - \frac{y(s)}{y_s(s)}} \quad (9)$$

Setter inn den ønskede responsen fra (8):

$$c(s) = \frac{1}{g(s)} \frac{e^{-\theta s}}{(\tau_c s + 1) - e^{-\theta s}} \quad (10)$$

Vi benytter en førsteordens Taylor-approksimasjon for tidsforsinkelsen i nevneren, $e^{-\theta s} \approx 1 - \theta s$:

$$(\tau_c s + 1) - e^{-\theta s} \approx \tau_c s + 1 - (1 - \theta s) = (\tau_c + \theta)s \quad (11)$$

Innsetting av prosessmodellen (7) og approksimasjonen (11) inn i (10) gir:

$$c(s) = \frac{\tau s + 1}{k \cdot e^{-\theta s}} \cdot \frac{e^{-\theta s}}{(\tau_c + \theta)s} = \frac{\tau s + 1}{k(\tau_c + \theta)s} \quad (12)$$

Dette omformes til en standard PI-regulatorform:

$$c(s) = \frac{\tau}{k \cdot (\tau_c + \theta)} \left(1 + \frac{1}{\tau s} \right) \quad (13)$$

Ved å sammenligne (13) med den ideelle PI-regulatoren $c(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_I s} \right)$, identifiserer vi parametrene:

$$K_c = \frac{\tau}{k \cdot (\tau_c + \theta)} \quad (14)$$

$$\tau_I = \tau \quad (15)$$

For å sikre rask forstyrrelsesavvisning for prosesser med stor tidskonstant, innfører Skogestad den modifiserte integraltiden:

$$\tau_I = \min(\tau, 4(\tau_c + \theta)) \quad (16)$$